

Контрольная работа kr-02-proizvodnaya_variant-1

Задача 1. Найдите производную: $f(x) = x^5$

Задача 2. Найдите производную: $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 1$

Задача 3. Составьте уравнение касательной к графику $f(x) = x^2 + 2x$ в точке $x_0 = 1$.

Задача 4. Найдите точки экстремума: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

Задача 5. Площадь площадки у стены: $S(x) = 80x - 2x^2$. Найдите x , при котором площадь максимальна, и самую максимальную площадь.

Ответы

1. Ответ: $f'(x) = 5x^4$
2. Ответ: $f'(x) = 12x^2 - 4x + 7$
3. Ответ: $y = 4x - 1$
4. Ответ: $x_{\text{max}} = 1, x_{\text{min}} = 3$
5. Ответ: $x = 20$ м, $S_{\text{max}} = 800$ м²